



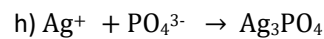
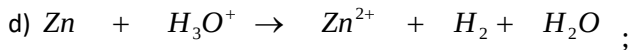
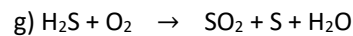
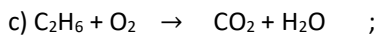
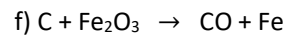
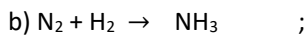
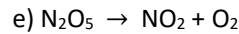
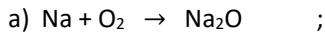
DEVOIR N°2 DU DEUXIEME SEMESTRE : 2 heures

CHIMIE (08 points)

EXERCICE 1 : LES PARTIES A ET B SONT INDEPENDANTES. (08points)

PARTIE A : (02 points)

1.1 Equilibrer les équations chimiques suivantes :



PARTIE B : (6points)

La réaction de combustion du magnésium dans le dioxygène donne l'oxyde de magnésium MgO .

1.2 Ecrire et équilibrer l'équation de la réaction.

1.3 On introduit 12 g de magnésium dans une bouteille contenant 10 L de dioxygène.

Dans les conditions de l'expérience le volume molaire est $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

1.3.1 Quel est le réactif en excès ? Calculer la masse de ce réactif qui reste en fin de réaction.

1.3.2 Calculer la masse maximale d'oxyde de magnésium qui doit se former.

1.3.3 En réalité à l'issue de l'expérience on obtient 15 g d'oxyde de magnésium. Calculer le rendement.

1.4 Dans les conditions de l'expérience calculer le volume minimal d'air nécessaire à la combustion de 100 g de magnésium sachant que l'air contient en volume environ 20% de dioxygène.

On donne : masses molaires atomiques en g/mol: $\text{Mg} = 24$; $\text{O} = 16$

PHYSIQUE (12 points)

EXERCICE 2 : (07 points)

Le dispositif ci-contre maintient en équilibre une tige homogène OB de masse m et de longueur L . La tige est mobile autour de l'axe fixe (Δ) horizontal passant par O . La tige fait avec le mur vertical un angle $\alpha = 30^\circ$ et la direction du ressort AC est perpendiculaire à la tige.

2-1) Faire le bilan de toutes les forces extérieures appliquées à la tige.

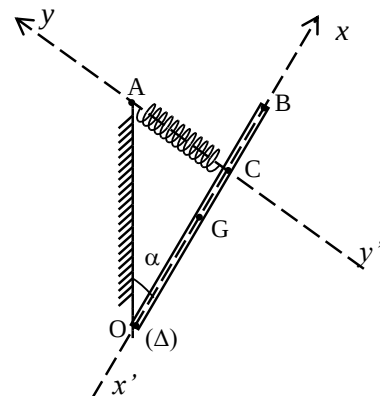
2-2) En appliquant les conditions d'équilibre à la tige :

2-2-1) Représenter toutes ces forces.

2-2-2) Calculer l'intensité de la tension $\vec{T}$ du ressort puis en déduire l'allongement x du ressort.

2-3) Déterminer les caractéristiques de la réaction $\vec{R}$ du mur sur la tige.

Données: $m = 3\text{kg}$; $L = 80\text{cm}$; $\text{BC} = 20\text{cm}$; $k = 200\text{N/m}$; $g = 10\text{N/kg}$.



**Exercice 3 : (05 points)**

Une barre AD de longueur 1m et de masse $m = 1\text{kg}$, peut tourner autour d'un axe (Δ) passant par son milieu O ; elle est soumise à un ensemble de forces comme l'indique la figure 2.

Données : $BO = OC = 15\text{ cm}$; $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = 50\text{N}$

- 1) Recopier et compléter le schéma, en représentant les forces extérieures appliquées manquantes.
- 2) La barre est-elle en équilibre ? Justifier par calcul.
- 3) Quel intensité devait avoir la force $\vec{F}_4$ pour que la barre soit en équilibre horizontalement.

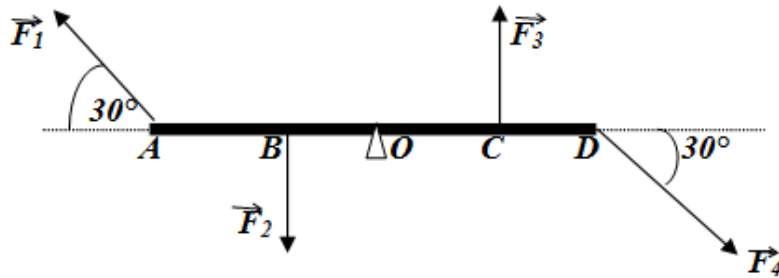


Figure 2

BONNE CHANCE !!!